ESCOPO DO PROJETO

Sistema de Análise de Gastos com Cartão de Crédito

1. Objetivo do Projeto

Desenvolver um processo de **ETL (Extract, Transform, Load)** para consolidar dados de faturas de cartão de crédito em um **Data Warehouse**, permitindo análises estratégicas sobre padrões de consumo.

O sistema tem como objetivo transformar dados brutos em informações úteis para apoio à tomada de decisão.

2. Problema de Negócio

Os dados de gastos estão distribuídos em múltiplos arquivos CSV, dificultando:

- A visualização consolidada dos gastos
- A identificação de padrões de consumo
- A análise por período, categoria ou titular

3. Solução Proposta

Construção de um **Data Warehouse** com modelo dimensional (Star Schema), contendo:

- Tabelas de dimensão (contexto dos dados)
- Tabela fato (registro das transações)

Além disso, foi desenvolvido um processo automatizado de ETL em Python.

4. Fonte de Dados

Os dados são provenientes de arquivos CSV no formato:

Fatura_YYYY-MM-DD.csv

Período analisado: Março de 2025 até Fevereiro de 2026

5. Processo ETL

◇ Extract (Extração)

- Leitura automática de múltiplos arquivos CSV usando `glob`
- Consolidação dos dados em um único DataFrame

◇ Transform (Transformação)

Foram realizadas as seguintes transformações:

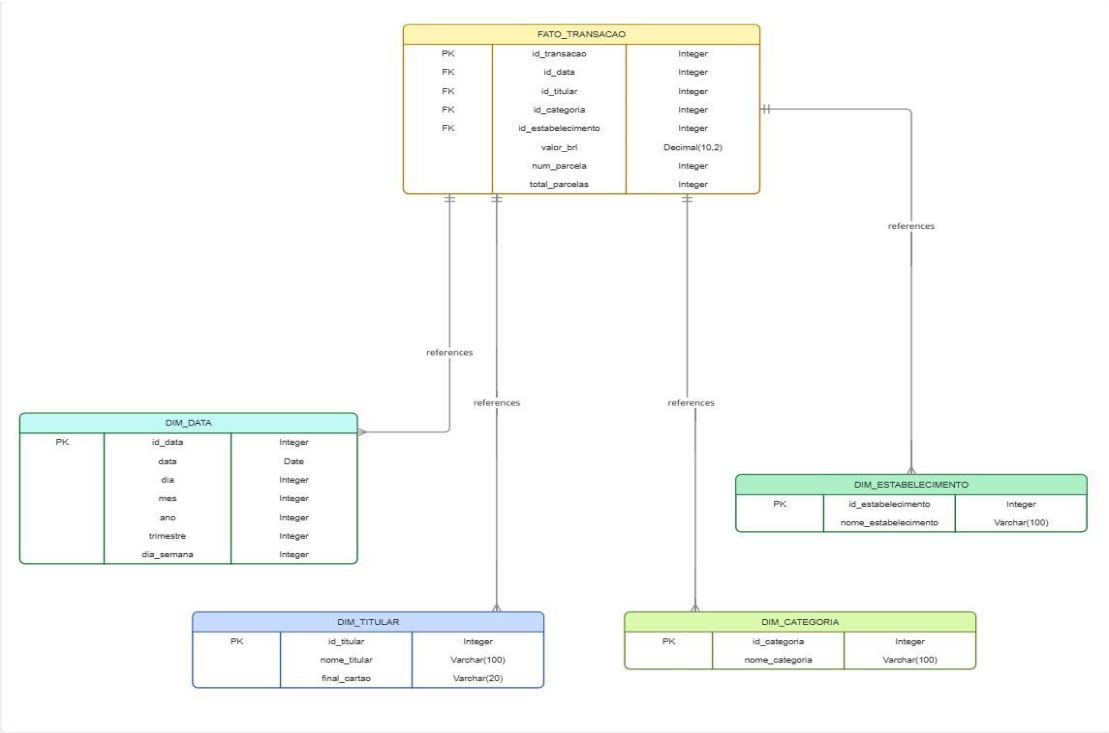
- Conversão de datas (`Data de Compra`)
- Criação de atributos:
  - ano, mês, dia, trimestre, dia da semana
- Tratamento de valores monetários (formato brasileiro)
- Padronização de categorias
- Tratamento de parcelas (ex: 2/10 → num_parcela e total_parcelas)
- Limpeza de strings (remoção de espaços)

◇ Load (Carga)

- Inserção das dimensões no PostgreSQL
- Criação de chaves substitutas (IDs)
- Relacionamento entre tabelas
- Inserção otimizada na tabela fato (batch insert)

6. Modelagem de Dados

-> Modelo Estrela (Star Schema)



7. Análises Possíveis

O Data Warehouse permite responder perguntas como:

- Evolução de gastos ao longo do tempo
- Categorias com maior impacto financeiro
- Comportamento de consumo por titular
- Estabelecimentos mais utilizados
- Análise de parcelamento

8. Tecnologias Utilizadas

- Python
- Pandas
- SQLAlchemy
- PostgreSQL

- CSV (dados de entrada)

9. Resultados Obtidos

- Integração de múltiplas fontes em um único banco
- Criação de modelo analítico estruturado
- Execução de consultas analíticas eficientes
- Base pronta para dashboards (ex: Power BI)

CONCLUSÃO

O projeto demonstra a aplicação prática de conceitos de:

- Data Warehouse
- ETL
- Modelagem dimensional
- Análise de dados

Transformando dados brutos em informações estratégicas para apoio à decisão.